

运动眼镜结构 / 外观设计交接规格书

工程例 → 工业设计(ID)/ 结构设计交接 · 2026-06-28 · v1.0
附:简化参考模型 models/ar_glasses.glb / .stl / .png

0. 文件目的

本文件定义外观/结构设计**必须遵守的内部预留腔体、开孔位置、装配通道与佩戴约束**。

核心承诺: 只要设计满足本文所有"净空(clear)尺寸"为**硬下限、不允许负公差**,内部电子模块即可顺利装入。所有净空尺寸已包含装配间隙余量。设计可在净空之外自由发挥外观曲面。

本文不涉及内部电子方案细节,所有电子部件以**功能模块抽象描述**(如"主控电子模块""电池仓")。

1. 整机规格目标

指标	目标值	性质
整机重量	< 50g	硬指标
防护等级	IPX4(防汗水飞溅)	硬指标
前框宽度	138-142mm	参考
镜腿长度	143-147mm	参考
镜腿最大厚度(横向 T)	≤ 6mm	硬上限
镜腿最大高度(竖向 H)	≤ 28mm	参考
外壳表面温度	≤ 40°C(皮肤接触安全)	硬指标
佩戴方式	常规眼镜(鼻托 + 耳钩),可选运动绑带	—

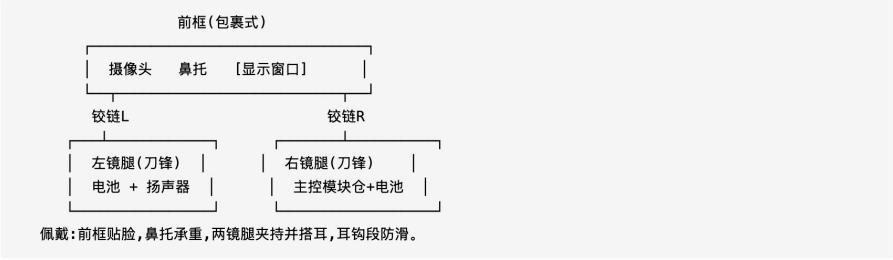
2. 坐标系与命名(全文统一)

X = 左右(宽度方向)
Y = 前后(深度方向,镜片在前 -Y,镜腿向后 +Y)
Z = 上下(高度方向)

镜腿三个方向术语:

- 长度 L = 沿镜腿前后(铰链→耳),≈145mm
- 高度 H = 竖向(刀锋的"宽脸")
- 厚度 T = 横向(贴头←→外侧,刀锋的"薄边")

3. 整机分区与佩戴姿态



重量平衡原则: 主控模块在右镜腿(偏重),左镜腿多配一节电池,左右重量差 ≤ 2g。

4. 内部预留腔体清单(核心·净空为硬下限)

"净空(clear)" = 腔体内部必须保证的最小净空间,已含装配间隙。设计的壁厚、曲面、加强筋必须在净空之外。				
编号	腔体	净空尺寸 LxHxT (mm)	位置	备注
C1	主控电子模块仓	30 × 24 × 5	右镜腿,铰链后 15-45mm 段	最大单体刚性件,决定该段外廓;外侧壁需散热(见 §7)
C2	电池仓(右)	32 × 20 × 4	右镜腿,主控仓之后	软包电池,四周留 0.5mm 膨胀
C3	电池仓(左 ×2)	37 × 22 × 4(每个)	左镜腿	同上,禁止挤压/折弯
C4	摄像头仓	16 × 16 × 10	前框中央偏右	镜头前向开孔(见 O1)
C5	显示模块仓	25 × 15 × 8(暂定)	右镜片后方	⚠ 待选型确认,先按此预留
C6	扬声器仓 ×2	22 × 11 × 4(每个)	左右镜腿靠耳端	朝耳出声(见 O4)
C7	麦克风贴装位 ×2	3 × 3 × 2(每个)	前框两端	配开孔 O3
C8	副电子小板(左)	18 × 10 × 2	左镜腿	音频/触控

C1 不可缩小、不可改形: 主控模块为一块刚性整体,30x24mm 是其平铺最小占地,5mm 是其叠层厚度。任何方向负公差都将导致无法装入。该段镜腿因此最厚最高(刀锋造型由此而来)。

5. 镜腿剖面(变截面·刀锋造型)

镜腿**不是等截面**。计算段最厚最高,向耳端渐变收窄,形成运动墨镜刀锋形态。

右镜腿(含主控模块)

段位	铰链段	主控刀锋段	电池过渡段	耳钩末端段
长度 L	15mm	45mm	40mm	45mm
高度 H	20mm	26mm —渐变—>	18mm —渐变—>	12mm
厚度 T	5mm	6mm	5mm	5mm
对应腔体	FPC通道	C1	C2	C6

左镜腿(外形对称)

段位	铰链段	电池刀锋段	过渡段	耳钩末端段
高度 H	20mm	26mm —渐变—>	18mm —渐变—>	12mm
厚度 T	5mm	5mm	5mm	5mm
对应腔体	FPC通道	C3	C8	C6

左右刀锋外形对称(美学统一):左侧无主控仓,可少 1mm 厚。

速记剖面(可直接示意)

右镜腿(俯视图厚度): [铰链5] → [主控刀锋6] → [电池5] → [末端5]
右镜腿(侧视图高度): [铰链20] → [主控刀锋26] → [渐变18] → [耳钩12]
左镜腿(侧视图): [铰链20] → [电池刀锋26] → [渐变18] → [耳钩12]

6. 开孔与凹槽位置

编号	开孔/凹槽	尺寸	位置	要求
O1	摄像头镜头孔	Φ8-10mm 圆孔	前框中央偏右	防眩光处理,镜头凸出 ≤3mm
O2	显示窗口	待定	右镜片区	⚠ 待显示选型确认
O3	麦克风孔 ×2	Φ1mm × 各 1 孔	前框左右两端	防水网覆盖
O4	扬声器网孔 ×2	10 × 5mm 网格区	左右镜腿靠耳内侧	朝耳道,防汗
O5	充电触点凹槽	10 × 3mm 凹槽,4 触点	右镜腿末端(下/外侧)	磁吸 Pogo Pin,防尘
O6	触控区	30 × 10mm 平整区	右镜腿外侧中段	无开孔 ,内侧贴感应件,表面平整

7. 散热要求(主控模块仓 C1)

主控模块工作时发热,需被动散热,设计须满足:

- C1 外侧壁必须为金属**(铝合金),不可塑料。
- 该金属壁**内表面平整**,预留 ≥ 26 × 45mm **平整接触面**(贴导热垫),此区域**禁止加强筋/凸台**。
- 散热金属面**朝外侧(迎风)**,不可**朝皮肤面**——避免烫太阳穴,并借运动气流散热。
- 该段可与镜腿其余部分用不同材质拼接(金属散热段 + 塑料减重段)。

8. 装配与走线通道

项	要求
前框↔镜腿柔性排线(FPC)通道	铰链处预留 ≥ 4 × 4mm 弯折净空,贯穿铰链;弯折半径 ≥ 2mm,弯折寿命 > 50,000 次
铰链机械强度	既要转动开合,又要保护内部排线,刀锋薄壁处需加强
壳壁厚	塑料 ≥ 1.0mm,金属 ≥ 0.8mm
装配间隙	各腔体壁与内件间 ≥ 0.3mm(已含在净空内)
开合/分件	镜腿需可开壳维修/装配,建议卡扣 + 螺丝复合

9. 佩戴与人体工学(运动场景)

- 鼻托:**可调硅胶,承主要重量,运动防滑。
- 耳钩段:**末端 40mm 硅胶包覆,防挥杆/跑动滑脱。
- 重心:**重模块靠近铰链(耳支撑点),减小鼻梁压力与晃动力臂。
- 帽子兼容:**铰链段镜腿内侧需避让帽带/帽檐(用户常戴运动帽)——请用真实运动帽验证。
- 左右平衡:**外形对称,重量差 ≤ 2g。
- 可选:预留运动绑带挂点(耳钩末端)。

10. 材料建议

部位	建议材质	理由
主控刀锋段(C1 外壁)	铝合金	散热(强制)
镜腿其余段	塑料(PC/尼龙)或同铝合金	减重 / 质感统一(二选一)
前框	塑料 + 包裹镜片	轻量
鼻托 / 耳钩	硅胶	防滑舒适

11. 待 ID / 结构确认事项

- 🔴 **刀锋高度 26mm 是否在运动墨镜审美范围**——计算段必须 ≥24mm 净高,否则装不下。
- 🔴 **帽子兼容**——铰链段弧度避让,需实物验证。
- 🟡 **显示窗口 O2 / 显示仓 C5**——待显示模块选型,先按暂定值预留。
- 🟡 **金属段与塑料段拼接工艺**——衔接强度与外观。
- 🟡 **包裹单片镜与右眼显示区结合方式**——开窗 vs 内嵌。
- 🟢 **左右对称 vs 左侧减薄**——是否为减重允许左侧略薄。

12. 验收准则

设计稿满足以下全部即视为"可装配通过":

- ☐ 所有腔体(C1-C8)净空尺寸达标,无负公差,内件 + 0.3mm 间隙可入
- ☐ C1 外侧金属平整散热面 ≥ 26x45mm,无加强筋,朝外
- ☐ FPC 通道弯折半径 ≥ 2mm,净空 ≥ 4x4mm
- ☐ 所有开孔/凹槽(O1-O6)位置与尺寸符合
- ☐ 整机重量 < 50g,左右差 ≤ 2g
- ☐ 防护达 IPX4,表面温度 ≤ 40°C
- ☐ 镜腿最大厚度 ≤ 6mm

附: models/ar_glasses.glb (可旋转实体) · .stl (CAD/打印) · .png (三视图)。模型为块状简化体,尺寸为真实 mm,供体积与布局参考。